

17/09/20



① P.W.M.

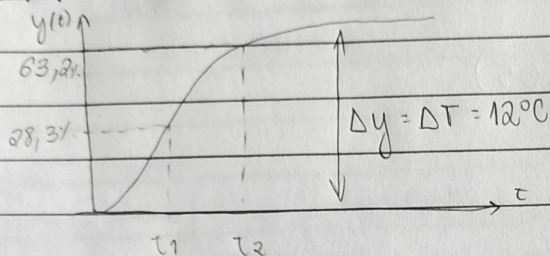
Teste em degrau: $\Delta u = 0,2 \rightarrow \Delta T = 12^\circ\text{C}$

Método de Smith: t_1 (28,3% do valor final) = 15s

t_2 (63,2% " " " ") = 42s

a) Método de Smith

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{12}{0,2} = 60$$



$$\tau = 1,5(t_2 - t_1) = 40,5$$

$$\theta = t_2 - \tau = 1,5$$

Identificação da planta e função de transferência

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1} = \frac{60 e^{-1,5s}}{40,5s + 1}$$

$$\tau s + 1 \quad 40,5s + 1$$

b) Método de Ziegler Nichols Malha aberta

$$K_p = \frac{1,2\tau}{K\theta} = \frac{1,2 \cdot 40,5}{60 \cdot 1,5} = 0,54$$

$$T_D = 5\theta = 7,5$$

$$T_i = 2\theta = 3$$

CHP sem adrevalor

$$K_p = \frac{0,6 \cdot \tau}{K\theta} = 0,27$$

$$T_D = 0,5\theta = 0,75$$

$$T_i = \tau = 40,5$$

IMC

$$K_p = \frac{2\tau + \theta}{K \cdot (2\lambda + \theta)} = \frac{82,5}{60(2\lambda + 1,5)} = 0,34$$

$$\lambda > 0,8$$

$$T_i = \frac{\tau + \theta}{2} = 41,25$$

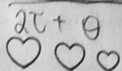
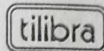
$$\lambda > 0,8 \cdot 1,5$$

$$\lambda > 1,2$$

$$T_D = \frac{\tau\theta}{2\tau + \theta} = 0,736$$

considerando

$$\lambda = 1,3$$





17/09/20

② Os métodos de Ziegler-Nichols e CHR fornecem ajustes baseados em modelos simplificados da planta, buscando uma resposta relativamente rápida. Por isso, podem resultar em sobressinal e oscilações.

③ Ziegler-Nichols (malha aberta)

a) irrigação automatizada

$$G(s) = \frac{2,5 e^{-4s}}{20s + 1} \quad K=2,5, \quad \theta=4, \quad \tau=20$$

$$K_p = \frac{1,2 \cdot 20}{2,5 \cdot 4} = 2,4 \quad T_i = 2\theta = 8 \quad T_D = 0,5\theta = 2$$

b) esteira transportadora industrial

$$G(s) = \frac{1,8 e^{-0,3s}}{3s + 1} \quad K=1,8, \quad \theta=0,3, \quad \tau=3$$

$$K_p = \frac{1,2 \cdot 3}{1,8 \cdot 0,3} = 2,5 \quad T_i = 1,6 \quad T_D = 0,4$$

O atraso adicional provoca uma alteração maior no sistema 2, porque 0,3 s representa (0,3/0,8) 37,5% do seu tempo morto. Já pl o sist. 1, representando apenas (0,3/4) 7,5%.

$$④ G(s) = \frac{1,5 e^{-1s}}{6s + 1} \quad K=1,5 \quad \theta=1 \quad \tau=6$$

a) CHR com sobressinal $K_p = \frac{0,6 \cdot 6}{1,5 \cdot 1} = 2,4 \quad T_i = 6 \quad T_D = 0,5$

b) CHR com 20% de sobressinal

$K_p = \frac{0,95 \cdot 6}{1,5 \cdot 1} = 3,8 \quad T_i = 1,357 \cdot 6 = 8,142 \quad T_D = 0,473 \cdot 1 = 0,473$



5) $K = 60$ $\tau = 40,5$ $\theta = 1,5$ ⑤

a) $IMC (\lambda = 1,5\theta)$

$$K_p = \frac{2\tau + \theta}{K \cdot (3\theta + \theta)} = \frac{2 \cdot 40,5 + 1,5}{60 \cdot 4 \cdot 1,5} = 0,23$$

$$T_i = \frac{\tau + \theta}{2} = \frac{40,5 + 0,75}{2} = 20,625$$

$$T_o = \frac{\tau\theta}{2\tau + \theta} = \frac{40,5 \cdot 1,5}{81 + 1,5} = 0,74$$

b) $IMC (\lambda = 4\theta)$ Apenas K_p muda, $K_p = \frac{2 \cdot 40,5 + 1,5}{K \cdot 9 \cdot 1,5} = 0,102$